

Por que Normalizar

Leitura complementar · Normalização de Dados

A planilha volta, disfarçada de tabela

🎯 Nesta leitura

1. A tabela que **se contradiz de novo**
2. O que é **normalização**
3. Os **objetivos** — e o preço
4. O **panorama** das formas normais
5. Os **três sintomas** visíveis
6. Até onde normalizar

Uma tabela bem-comportada, com chave e tudo

INSCRICAO

cod_ev	matricula	nome_aluno	curso	titulo_evento	c.h.
101	2023101	Ana Souza	ADS	Pesquisa em base	4
101	2023102	Bruno Lima	ADS	Pesquisa em base	4
103	2023101	Ana Sousa	ADS	Escrita técnica	3

"Ana Sousa" na última linha. Você já viu esse filme na Aula 01.

As três anomalias, de volta

- **Alteração** — mudou o título do evento 101? Duas linhas para corrigir;
- **Inserção** — evento novo, ainda sem inscritos, **não cabe**;
- **Exclusão** — cancelou a última inscrição do 102? Some o evento junto.

> ⚠️ **Isto acontece com um DER bem-feito.** Por pressa, por "assim vejo tudo numa tela", ou porque a conversão da leitura *Ferramentas CASE na prática* saiu assim e ninguém revisou.

O que é normalização

Decompor esquemas de tabela em esquemas menores, eliminando a **redundância que causa anomalia**, **sem perder informação**.

- **Decompor** — uma tabela vira duas ou mais, ligadas por chave;
- **Redundância que causa anomalia** — não é toda repetição;
- **Sem perder informação** — remontando, você obtém as linhas de antes.

E três coisas que ela não é

Não é apagar dado — ele muda de endereço.

Não é fazer tabelas pequenas por gosto — o critério é a anomalia.

Não é otimização — o ganho é de consistência.

Os objetivos, e o preço

Objetivo	Na prática
Eliminar anomalias	inserir, alterar e apagar param de contradizer
Guardar cada fato uma vez	acaba o "qual das duas cópias é a verdadeira"
Esquema estável	mudança de regra mexe numa tabela, não em cinco

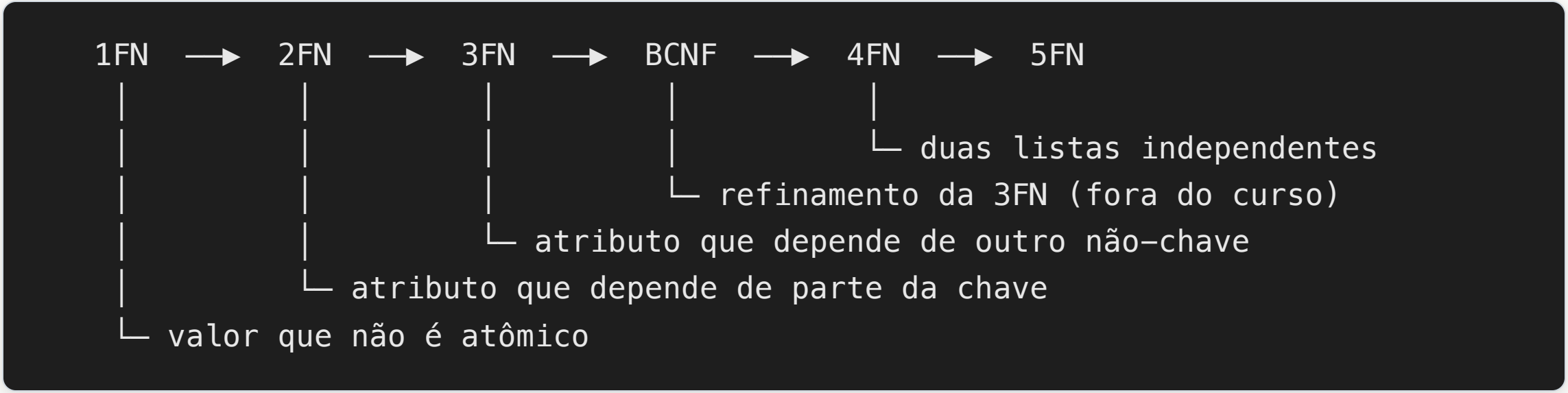
O preço: mais tabelas, e é preciso juntá-las para ver o todo.

⚠️ O preço é pago uma vez

A anomalia cobra **para sempre**.

Juntar tabelas é trabalho previsível.
Descobrir qual das duas grafias é a certa,
dois anos depois, é impossível.

A escada das formas normais



São **cumulativas**: para estar na 3FN, já é preciso estar na 2FN e na 1FN.

Os três sintomas que se veem a olho nu

```
1. CÉLULA COM LISTA      "Marta Dias; Carlos Reis" numa coluna só
                         → 1FN, a mais fácil de ver

2. BLOCO QUE SE REPETE   o mesmo trio idêntico em várias linhas
                         → 2FN ou 3FN — a chave decide qual

3. COLUNA VAZIA EM MASSA metade da tabela com traço na mesma coluna
                         → costuma ser especialização (leitura *Especialização, generalização e as ferramentas*)
```

O terceiro não se cura normalizando.

Até onde normalizar

A pergunta não é *"qual é a forma normal mais alta?"* — é *"que anomalia ainda existe?"*.

Na prática, **a 3FN resolve a quase totalidade dos casos**.

E há um caso legítimo de andar para trás: a **desnormalização** do banco analítico, com três exigências — **medida**, **escrita** e **com dono**.

⚠️ Sem as três, é o erro da Aula 01 com nome bonito

A diferença entre "otimização" e "descuido"
não está no esquema resultante:
os dois são idênticos.

Está no que foi **decidido antes**.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-por-que-normalizar/`:

1. **`ex01.md`** — os grupos redundantes e as três anomalias, com exemplos da tabela;
2. **`ex02.md`** — cinco afirmações: verdadeira ou falsa, com justificativa;
3. **`ex03.md`** — responda ao argumento da secretaria em oito linhas.